

DOCUMENTO MAESTRO 01

Identidad, gobernanza y agenda estratégica

Semillero de Investigación en Proyectos, Agilidad e Inteligencia Artificial

Nombre de trabajo: SIPRAI | Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Horizonte 2026-2030

Propósito central: formar investigadores capaces de convertir problemas relevantes en conocimiento riguroso, soluciones responsables e impacto verificable para organizaciones y territorios.

PREGUNTAS RELEVANTES	RIGOR CIENTÍFICO	GESTIÓN ÁGIL	CIENCIA ABIERTA	IMPACTO
----------------------	------------------	--------------	-----------------	---------

Campo	Definición
Coordinación académica	Nelson Aristizábal López
Ámbito	Gestión, formulación y evaluación de proyectos; metodologías ágiles; inteligencia artificial aplicada
Población principal	Estudiantes de pregrado, jóvenes investigadores, egresados y aliados
Naturaleza	Espacio de formación investigativa, producción científica, experimentación y transferencia
Versión	1.0 - junio de 2026
Estado	Propuesta base para validación y adopción colectiva

0. Control del documento y guía de uso

Este documento funciona simultáneamente como carta de identidad, marco de gobernanza, agenda estratégica, manual operativo y fuente de conocimiento para el GPT del semillero. Debe revisarse al menos una vez por año y cada vez que cambien las líneas de investigación, la estructura de coordinación o las metas institucionales.

Elemento	Responsable	Periodicidad	Evidencia
Revisión estratégica	Coordinación y comité científico	Anual	Acta de revisión y versión aprobada
Actualización de metas	Líder de portafolio	Semestral	Tablero de OKR y portafolio
Actualización de integrantes	Secretaría técnica	Mensual	Directorio y roles CRediT
Actualización de riesgos	Coordinación	Trimestral	Registro de riesgos
Ajuste de líneas	Asamblea del semillero	Según evidencia	Decisión documentada

Regla de gobernanza: este documento orienta, pero no inmoviliza. Las modificaciones importantes deben estar sustentadas en evidencia, discutidas colectivamente y registradas con control de versiones.

1. Resumen ejecutivo

SIPRAI se concibe como un semillero de investigación formativa y aplicada que articula tres capacidades: rigor científico, gestión ágil e impacto regional. Su diferencia no radica en acumular reuniones o publicaciones, sino en operar como un portafolio de preguntas relevantes que avanzan mediante protocolos, evidencia, revisión por pares, productos verificables y aprendizaje continuo.

El semillero adopta la ciencia abierta como orientación, la transparencia de contribuciones mediante CRediT, la evaluación responsable inspirada en DORA y prácticas de integridad coherentes con COPE. En el contexto colombiano, busca articularse con grupos de investigación, redes de semilleros y oportunidades de formación de jóvenes investigadores.

Decisión estratégica	Definición adoptada
Qué somos	Una comunidad de aprendizaje y producción científica basada en proyectos reales.
Qué investigamos	Proyectos, agilidad, innovación, emprendimiento, inteligencia artificial, equipos y educación.

Decisión estratégica	Definición adoptada
Cómo trabajamos	Por portafolio, sprints de investigación, límites WIP, puertas de calidad y revisión por pares.
Qué producimos	Protocolos, bases de datos, revisiones, artículos, ponencias, casos, herramientas y soluciones transferibles.
Cómo medimos el éxito	Por aprendizaje, calidad, integridad, colaboración, impacto y terminación; no solo por cantidad de publicaciones.

2. Identidad del semillero

2.1 Nombre, acrónimo y lema

Elemento	Propuesta
Nombre	Semillero de Investigación en Proyectos, Agilidad e Inteligencia Artificial
Acrónimo	SIPRAI
Lema	Investigar para transformar proyectos, organizaciones y territorios.
Promesa	Cada integrante aprende investigación produciendo evidencia útil y comunicable.
Identidad visual sugerida	Red de nodos conectados que converge en una brújula: colaboración, dirección e impacto.

2.2 Propósito

Formar investigadores éticos, críticos y colaborativos capaces de formular preguntas relevantes, producir evidencia confiable y convertir el conocimiento en mejores decisiones, proyectos y capacidades para Colombia y América Latina.

2.3 Misión

SIPRAI desarrolla competencias investigativas mediante proyectos reales y acompañamiento progresivo. Integra métodos científicos, gestión de proyectos, enfoques ágiles e inteligencia artificial responsable para generar conocimiento, herramientas y soluciones pertinentes para organizaciones, comunidades y territorios.

2.4 Visión 2030

En 2030, SIPRAI será un referente latinoamericano de investigación formativa en proyectos y agilidad, reconocido por la calidad de sus productos, la participación significativa de estudiantes, la colaboración interinstitucional, el uso responsable de inteligencia artificial, la ciencia abierta y la capacidad de convertir resultados en impacto académico, empresarial, público y social.

2.5 Propuesta de valor

Para	Necesidad	Respuesta del semillero
Estudiantes	Aprender a investigar de forma auténtica	Trayectorias, mentoría, proyectos y productos con evidencia.
Docentes	Conectar docencia, investigación e innovación	Casos, datos, protocolos, herramientas y coautorías responsables.
Organizaciones	Resolver problemas y mejorar decisiones	Investigación aplicada, diagnósticos, experimentos y transferencia.
Territorios	Conocimiento pertinente y accesible	Agendas regionales, divulgación y alianzas.
Comunidad científica	Resultados confiables y reutilizables	Protocolos, datos, código, revisiones y publicaciones transparentes.

3. Justificación y posicionamiento

Los semilleros son espacios de formación investigativa que fortalecen cultura científica, trabajo en red y capacidades de jóvenes investigadores. SIPRAI responde a una brecha frecuente: muchos estudiantes conocen técnicas aisladas, pero no experimentan el ciclo completo de investigación ni la gestión disciplinada necesaria para terminar productos de calidad.

3.1 Problemas que busca resolver

- **Investigación fragmentada:** temas interesantes sin pregunta, protocolo, datos o producto final.
- **Baja terminación:** muchas iniciativas abiertas y pocos productos concluidos.
- **Desconexión con la práctica:** investigación que no conversa con organizaciones, comunidades o decisiones reales.
- **Uso acrítico de IA:** automatización sin trazabilidad, verificación ni aprendizaje.
- **Débil reconocimiento de contribuciones:** autoría poco transparente y trabajo invisible.
- **Evaluación reduccionista:** énfasis exclusivo en publicaciones o métricas de revista.

3.2 Diferenciadores

Diferenciador	Cómo se materializa
Investigación como portafolio	Priorización por relevancia, factibilidad, aprendizaje e impacto.
Agilidad con rigor	Sprints cortos, pero protocolos, trazabilidad, revisión y criterios de terminado.
Evidencia antes que opinión	Toda afirmación relevante debe vincularse con datos, literatura o razonamiento explícito.
Formación por niveles	Trayectorias desde explorador hasta líder y mentor.
Ciencia abierta responsable	Apertura cuando sea ética, legal y metodológicamente apropiada.
IA como copiloto verificable	Apoya búsqueda, análisis y comunicación sin fabricar datos ni sustituir juicio científico.
Impacto territorial	Preguntas conectadas con Colombia y América Latina.

4. Principios, valores y cultura

Principio	Comportamiento observable
Curiosidad disciplinada	Preguntamos con apertura y convertimos intereses en problemas investigables.
Integridad	No fabricamos, falsificamos ni ocultamos datos; documentamos límites y decisiones.
Evidencia	Diferenciamos hechos, inferencias, hipótesis y opinión.
Colaboración	Compartimos conocimiento, revisamos con respeto y reconocemos contribuciones.
Autonomía responsable	Cada integrante asume compromisos y solicita ayuda tempranamente.
Seguridad psicológica	Es posible cuestionar, reconocer errores y cambiar de posición sin humillación.
Aprendizaje validado	No medimos actividad; medimos qué aprendimos y qué cambió por la evidencia.
Apertura y utilidad	Comunicamos resultados en formatos accesibles y reutilizables cuando sea posible.

Principio	Comportamiento observable
Pertinencia	Priorizamos problemas relevantes para organizaciones y territorios.
Sostenibilidad	Cuidamos la continuidad del equipo, los datos, los productos y las alianzas.

4.1 Pacto cultural

En SIPRAI no se premia al héroe solitario. Se valora a las personas ordinarias que, apoyadas por una red de confianza, hacen trabajo extraordinario con transparencia, coraje, compromiso y responsabilidad.

5. Teoría de cambio e impacto

La teoría de cambio permite explicar por qué las actividades del semillero deberían producir capacidades, resultados e impacto. Toda iniciativa deberá mostrar en qué eslabón contribuye.

INSUMOS Mentores, estudiantes, alianzas, datos	ACTIVIDADES Formación, proyectos, sprints, revisión	PRODUCTOS Protocolos, datos, artículos, casos	RESULTADOS Competencias, decisiones y colaboración	IMPACTO Mejores proyectos y territorios
---	--	---	---	---

Nivel	Pregunta de control	Indicadores orientadores
Insumos	¿Contamos con capacidades y condiciones mínimas?	Mentores, horas, fuentes, herramientas, aliados.
Actividades	¿Ejecutamos el proceso con calidad?	Sprints cerrados, revisiones, entrevistas, análisis, formación.
Productos	¿Qué entregables verificables producimos?	Protocolos, datasets, pósteres, artículos, casos, herramientas.
Resultados	¿Qué cambió en capacidades o decisiones?	Competencias, adopción, recomendaciones aplicadas, redes.
Impacto	¿Qué valor sostenible se creó?	Mejoras organizacionales, políticas, prácticas, formación e influencia.

6. Líneas estratégicas de investigación

Las líneas son marcos de concentración y colaboración, no fronteras rígidas. Un proyecto puede integrar varias líneas, pero debe tener una principal para facilitar mentoría, calidad y acumulación de conocimiento.

Línea	Alcance	Pregunta movilizadora
L1. Gestión de proyectos en incertidumbre	Enfoques predictivos, ágiles e híbridos; gobernanza, riesgos, portafolios, valor y éxito.	¿Cómo cambia la gestión cuando requisitos, tecnología y actores son inciertos?
L2. Agilidad organizacional y transformación	Scrum, Kanban, Lean, liderazgo, cultura, flujo, equipos y escalamiento.	¿Qué condiciones permiten que la agilidad produzca valor y no solo ceremonias?
L3. Formulación, evaluación y emprendimiento	Customer Development, Lean Startup, mercado, operación, organización, finanzas y opciones reales.	¿Cómo reemplazar proyecciones especulativas por evidencia progresiva de viabilidad?
L4. Inteligencia artificial aplicada a proyectos e investigación	IA generativa y agentiva, apoyo a decisiones, automatización, ética, competencias y gobernanza.	¿Cómo aumentar capacidad sin perder trazabilidad, autonomía ni responsabilidad?
L5. Equipos, liderazgo y comportamiento	Confianza, seguridad psicológica, compromiso, responsabilidad, conflicto y autogestión.	¿Qué dinámicas convierten equipos ordinarios en sistemas de alto desempeño?
L6. Educación e innovación pedagógica en proyectos	Método de casos, aprendizaje basado en proyectos, aula ágil, evaluación y tutores GPT.	¿Qué diseños de aprendizaje mejoran transferencia, pensamiento crítico y desempeño?
L7. Proyectos para desarrollo territorial y sostenibilidad	Proyectos públicos, sociales, comunitarios, agroindustriales, mineros y ambientales.	¿Cómo diseñar proyectos pertinentes, sostenibles y participativos en contextos latinoamericanos?

6.1 Criterios para aceptar una nueva línea

- Existe una masa crítica mínima de dos mentores o investigadores y tres estudiantes interesados.
- Se ha identificado una agenda de preguntas, no solo un tema amplio.
- La línea puede producir al menos un proyecto viable y un producto verificable en doce meses.
- Tiene conexión con capacidades institucionales, aliados o problemas relevantes.
- No duplica innecesariamente otra línea; cuando existe solapamiento, se integra.

7. Modelo de gobernanza

7.1 Estructura

Rol/órgano	Responsabilidad principal	Decisiones
Coordinación académica	Custodia propósito, calidad, alianzas y desarrollo de mentores.	Agenda, admisión, ética, recursos y representación.
Comité científico	Revisa protocolos, métodos, productos y riesgos.	Puertas de calidad y controversias metodológicas.
Líder de portafolio	Visualiza proyectos, dependencias, WIP y fechas.	Priorización operativa y escalamiento de bloqueos.
Líderes de línea	Construyen agenda, mentoría y acumulación de conocimiento.	Asignación de mentores y revisión disciplinar.
Líder de ciencia abierta y datos	Gobierna repositorios, metadatos, reproducibilidad y acceso.	Apertura, embargo, anonimización y preservación.
Líder de integridad y ética	Previene malas prácticas y orienta consentimiento, autoría e IA.	Escalamiento de incidentes y acciones preventivas.
Secretaría técnica	Actas, directorio, calendario, versiones y evidencias.	Control documental.
Equipos de investigación	Ejecutan proyectos y mantienen evidencia trazable.	Decisiones dentro del protocolo y sprint.
Asamblea del semillero	Aprueba identidad, agenda y cambios mayores.	Orientación estratégica y elección de representantes.

7.2 Derechos de decisión

Decisión	Propone	Revisa	Aprueba
Nuevo proyecto	Equipo	Líder de línea y comité científico	Coordinación
Protocolo	Equipo	Mentor y pares	Comité científico
Uso de datos sensibles	Equipo	Líder ética/datos	Instancia ética competente
Autoría y contribuciones	Equipo	Mentor	Todas las personas contribuyentes
Publicación o ponencia	Equipo	Revisión interna	Coordinación/mentor responsable
Cambio de línea o agenda	Líderes	Comité	Asamblea

Decisión	Propone	Revisa	Aprueba
Alianza externa	Coordinación	Comité	Instancia institucional correspondiente

8. Trayectoria de formación e integrantes

El semillero debe ofrecer una ruta visible de crecimiento. La permanencia no se mide solo por asistencia, sino por aprendizaje, contribución y responsabilidad.

Nivel	Perfil	Productos mínimos	Criterio de avance
Explorador/a	Se inicia en lectura crítica, ética, búsqueda y formulación.	Bitácora, ficha de lectura, pregunta preliminar.	Cumple formación inicial y demuestra criterio básico.
Investigador/a en formación	Participa en un proyecto con tareas delimitadas.	Matriz, instrumento, análisis o sección de informe.	Contribución verificable y desempeño responsable.
Investigador/a junior	Lidera un paquete de trabajo y comunica resultados.	Protocolo, ponencia, dataset, artículo o herramienta.	Calidad, autonomía y contribución CRediT sustantiva.
Líder estudiantil	Coordina equipo, facilita y asegura terminación.	Plan, tablero, revisión y producto colectivo.	Capacidad de mentoría y gestión ética.
Mentor/a o egresado/a aliado/a	Acompaña métodos, sector, datos o publicación.	Revisión, tutoría, alianza o transferencia.	Impacto en capacidades y productos.

8.1 Criterios de ingreso

- Interés auténtico y disponibilidad mínima acordada.
- Aceptación del pacto de integridad, colaboración y datos.
- Compromiso con una ruta de aprendizaje y un producto.
- Disposición para recibir y ofrecer retroalimentación.
- No se exige experiencia previa para el nivel Explorador.

8.2 Permanencia y reconocimiento

- La permanencia se revisa semestralmente mediante autoevaluación, revisión de contribuciones y conversación de desarrollo.
- Las contribuciones se registran con la taxonomía CRediT y evidencias de trabajo.
- Los reconocimientos incluyen constancias, roles, coautorías justificadas, representación en eventos y mentoría.
- La autoría nunca se ofrece como premio por asistencia o jerarquía.

9. Ciclo de vida de las investigaciones

0. OPORTUNIDA D	1. EXPLORACIÓ N	2. PROTOCOLO	3. EJECUCIÓN	4. ANÁLISIS	5. PRODUCTO	6. TRANSFEREN CIA
--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------	--------------------	----------------------------------

Etapas	Salida obligatoria	Puerta de decisión
0. Oportunidad	Ficha de problema, usuario de resultados y evidencia inicial.	¿Es relevante, investigable y alineada?
1. Exploración	Mapa de literatura, conceptos, actores y datos disponibles.	¿Existe vacío verificable y factibilidad?
2. Protocolo	Pregunta, objetivos, método, ética, datos, cronograma y producto.	¿El diseño puede responder la pregunta?
3. Ejecución	Datos o corpus con bitácora y control de calidad.	¿La evidencia es suficiente y confiable?
4. Análisis	Procedimiento reproducible, resultados y limitaciones.	¿Las conclusiones se derivan de la evidencia?
5. Producto	Manuscrito, ponencia, dataset, caso, herramienta o informe.	¿Cumple la Definition of Done?
6. Transferencia	Plan de adopción, divulgación, réplica o nueva pregunta.	¿Qué valor y aprendizaje se generó?

9.1 Criterios Go / Adjust / Hold / Stop

Decisión	Cuándo usarla
GO - Continuar	La evidencia y capacidad justifican avanzar a la siguiente etapa.
ADJUST - Ajustar	La pregunta o método es valioso, pero requiere cambios antes de continuar.
HOLD - Poner en espera	Faltan recursos, permisos, datos o condiciones temporales.
STOP - Cerrar	La pregunta perdió relevancia, no es ética, no es viable o la evidencia invalida el supuesto central.

10. Modelo operativo ágil

La agilidad se usa para gestionar aprendizaje, flujo y adaptación; no para omitir protocolo, ética o calidad. El semillero trabaja con un portafolio Kanban, sprints cortos y revisiones periódicas.

10.1 Tablero de portafolio

IDEAS	EXPLORACIÓN	PROTOCOLO	EN EJECUCIÓN	EN ANÁLISIS	EN ESCRITURA	TERMINADO
-------	-------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------

Política	Regla propuesta
WIP de proyectos	Máximo tres proyectos activos por mentor principal.
WIP individual	Máximo dos compromisos de investigación relevantes por integrante.
Bloqueos	Se visualizan en 24 horas y se escalan en la siguiente reunión.
Trabajo urgente	Solo por riesgo ético, fecha externa o pérdida de oportunidad documentada.
Definición de terminado	Producto revisado, evidencias organizadas, contribuciones registradas y siguiente paso acordado.
Retrospectiva	Se traduce en una mejora concreta con responsable y fecha.

10.2 Cadencias

Cadencia	Duración	Propósito
Reunión semanal de equipos	30-45 min	Progreso, decisiones, bloqueos y siguiente experimento.
Seminario quincenal	60-90 min	Formación, revisión de literatura o método.
Revisión mensual de portafolio	60 min	WIP, riesgos, prioridades y puertas de decisión.
Clínica metodológica mensual	90 min	Revisión profunda de protocolos, instrumentos o análisis.
Demo bimestral	90 min	Mostrar productos, recibir crítica y conectar aliados.
Retrospectiva trimestral	60 min	Mejorar el sistema del semillero.

Cadencia	Duración	Propósito
Asamblea semestral	120 min	Resultados, agenda, roles y metas.

11. Agenda estratégica 2026-2030

11.1 Pilares estratégicos

Pilar	Objetivo 2030	Resultados esperados
P1. Formación investigativa	Trayectoria estable y mentoría de calidad.	Competencias, liderazgo estudiantil y transición a jóvenes investigadores.
P2. Producción científica	Portafolio terminado y acumulativo.	Artículos, revisiones, ponencias, datasets, casos y herramientas.
P3. Impacto y transferencia	Conocimiento utilizado por actores reales.	Recomendaciones adoptadas, pilotos, formación y soluciones.
P4. Ciencia abierta e integridad	Procesos transparentes y reproducibles.	Repositorios, protocolos, CRediT, datos gestionados y ética.
P5. Redes y sostenibilidad	Alianzas y recursos para continuidad.	Cooperación interinstitucional, convocatorias y comunidad de egresados.

11.2 Metas propuestas para validación

Indicador	2026-2	2027	2028	2030
Integrantes activos	12-18	20-25	25-35	30-40 con comunidad de egresados
Proyectos activos con protocolo	2	4	5	6-8
Productos terminados/año	3	6	8	10+
Ponencias o pósteres/año	1-2	3	4	5+
Artículos sometidos/año	0-1	2	3	4+
Datasets/código/protocolos abiertos	1	2	3	4+
Alianzas activas	2	4	6	8+

Indicador	2026-2	2027	2028	2030
Proyectos con usuario externo	1	2	3	4+
Estudiantes en roles de liderazgo	2	4	6	8+

Las metas deben tratarse como hipótesis de capacidad. Se revisan con evidencia semestral y no deben incentivar producción superficial ni autorías injustificadas.

12. Portafolio inicial de investigación

El portafolio inicial debe equilibrar proyectos de formación rápida, investigaciones con potencial publicable y proyectos aplicados con aliados. La siguiente combinación es una propuesta de arranque.

Tipo	Horizonte	Ejemplo	Producto
Revisión de literatura	4-6 meses	Agilidad e IA en gestión de proyectos latinoamericanos.	Artículo de revisión + mapa bibliométrico.
Estudio de caso	6-9 meses	Adopción ágil en una pyme o proyecto universitario.	Caso, ponencia y artículo.
Investigación educativa	1 semestre	Efecto de casos progresivos y GPT tutor en aprendizaje.	Informe, instrumento y artículo.
Investigación aplicada	6-12 meses	Sistema de evaluación asistida por IA para proyectos.	Prototipo, validación y transferencia.
Estudio de equipos	6-9 meses	Confianza, seguridad psicológica y autogestión.	Dataset, póster y manuscrito.
Proyecto territorial	9-18 meses	Proyectos ágiles en comunidades o cadenas productivas.	Diagnóstico, piloto y producto social.

12.1 Criterios de priorización

Criterio	Peso sugerido
Relevancia científica y territorial	25%
Contribución formativa	20%

Criterio	Peso sugerido
Factibilidad metodológica y ética	20%
Potencial de producto e impacto	15%
Disponibilidad de datos y aliados	10%
Alineación estratégica y sinergias	10%

13. OKR, indicadores y evaluación responsable

SIPRAI adopta una evaluación equilibrada. DORA recomienda valorar la calidad y diversidad de contribuciones en contexto, evitando depender exclusivamente de indicadores de revista. Por ello se combinan métricas de aprendizaje, calidad, terminación, apertura, colaboración e impacto.

Objetivo	Resultados clave propuestos
O1. Desarrollar investigadores autónomos	80% completa ruta formativa; 60% produce un entregable verificable; 30% asume liderazgo.
O2. Aumentar la terminación con calidad	70% de proyectos cruza al menos una puerta; 50% termina producto; bloqueos >30 días disminuyen.
O3. Construir conocimiento acumulativo	100% de proyectos deposita protocolo, matriz y bibliografía; 60% documenta datos/código.
O4. Generar impacto verificable	Al menos dos productos/año usados por cursos, organizaciones o comunidades.
O5. Fortalecer redes	Cuatro aliados activos y dos productos interinstitucionales por año desde 2028.

13.1 Tablero de indicadores

Dimensión	Indicadores principales	Señal de alerta
Aprendizaje	Competencias, autonomía, liderazgo, calidad de bitácoras.	Asistencia alta sin contribución o aprendizaje demostrable.
Flujo	Lead time, WIP, bloqueos, productos terminados.	Muchos proyectos iniciados y pocos cerrados.
Calidad	Revisión por pares, reproducibilidad, consistencia método-pregunta.	Cambios de conclusión sin evidencia.
Integridad	Consentimientos, trazabilidad, CRediT, incidentes.	Datos sin origen o autoría negociada al final.

Dimensión	Indicadores principales	Señal de alerta
Apertura	Protocolos, metadatos, repositorios y materiales accesibles.	Archivos dispersos o imposibles de reutilizar.
Impacto	Uso, adopción, decisiones influenciadas y alianzas.	Productos que solo circulan dentro del equipo.
Bienestar	Carga, seguridad psicológica, rotación y acompañamiento.	Sobrecarga, silencio, conflictos no tratados.

14. Sistema de calidad, integridad y ciencia abierta

14.1 Principios de ciencia abierta

La apertura se decide de forma responsable. Se priorizan transparencia, accesibilidad, colaboración, reutilización y equidad, siempre respetando privacidad, consentimiento, propiedad intelectual, licencias y obligaciones institucionales.

Objeto	Apertura preferida	Excepción justificada
Protocolos	Registro y versión accesible	Riesgo de propiedad intelectual o seguridad.
Instrumentos	Publicación con instrucciones y licencia	Restricciones de autor o validez.
Datos	Datos anonimizados con metadatos	Datos sensibles, contractuales o no anonimizables.
Código/análisis	Repositorio versionado	Licencias o riesgos específicos.
Resultados	Preprint, informe o presentación accesible	Embargo editorial o confidencialidad.
Materiales educativos	Licencia clara y formato reutilizable	Derechos de terceros.

14.2 Integridad y publicación

- No se fabrican, falsifican, duplican ni seleccionan datos para forzar resultados.
- Las desviaciones del protocolo se documentan y justifican.
- Los conflictos de interés se declaran.
- Las referencias, datos, imágenes y herramientas se atribuyen.
- La IA utilizada se declara cuando sea relevante y todo resultado se verifica.
- La autoría se acuerda tempranamente y se revisa con base en contribuciones reales.
- Los errores se corrigen de manera visible y oportuna.

14.3 Contribuciones CRediT

Cada producto deberá incluir una matriz CRediT con los roles aplicables. Una persona puede tener varios roles, pero la lista de autoría debe reflejar contribuciones sustantivas y responsabilidad sobre el producto.

Rol CRediT	Ejemplo en el semillero
Conceptualización	Formula la idea, pregunta o marco central.
Curación de datos	Organiza, documenta y preserva datos.
Análisis formal	Aplica métodos estadísticos, cualitativos o computacionales.
Adquisición de financiación	Gestiona recursos y propuestas.
Investigación	Realiza recolección, experimentos o trabajo de campo.
Metodología	Diseña o adapta el enfoque metodológico.
Administración del proyecto	Coordina cronograma, riesgos y entregables.
Recursos	Aporta acceso, materiales, participantes o infraestructura.
Software	Desarrolla código, automatizaciones o herramientas.
Supervisión	Acompaña y responde por calidad científica.
Validación	Reproduce, verifica o contrasta resultados.
Visualización	Construye figuras, mapas y representaciones.
Redacción - borrador original	Escribe la primera versión sustantiva.
Redacción - revisión y edición	Revisa, integra y mejora el manuscrito.

15. Gestión de datos, conocimiento e inteligencia artificial

15.1 Arquitectura de información

Carpeta/repositorio	Contenido mínimo
00_Gobernanza	Actas, roles, autorizaciones y control de versiones.
01_Protocolo	Pregunta, objetivos, método, ética y plan de análisis.
02_Literatura	Estrategias de búsqueda, matrices y biblioteca.
03_Instrumentos	Versiones, pilotos, consentimientos y manuales.
04_Datos_Raw	Datos originales protegidos y de solo lectura.

Carpeta/repositorio	Contenido mínimo
05_Datos_Procesados	Transformaciones, diccionario y trazabilidad.
06_Analisis	Código, decisiones, memos y salidas.
07_Productos	Manuscritos, pósteres, presentaciones y materiales.
08_Transferencia	Evidencia de uso, devolución y alianzas.

15.2 Uso responsable de IA

Uso permitido	Condición
Explorar conceptos y palabras clave	Verificar en fuentes primarias y bases académicas.
Apoyar ecuaciones de búsqueda	Probar, documentar y ajustar la estrategia.
Resumir o clasificar textos propios	Conservar acceso al original y revisar errores.
Programar o analizar	Validar código, supuestos y resultados.
Mejorar redacción	Mantener autoría intelectual y declarar uso cuando corresponda.
Generar datos sintéticos para enseñanza	Etiquetarlos claramente y nunca mezclarlos con datos reales.

Prohibido: inventar referencias, DOI, entrevistas, respuestas, participantes, resultados o evidencia. La IA no puede sustituir trabajo de campo, consentimiento, análisis crítico ni responsabilidad autoral.

16. Alianzas, financiación y articulación

El semillero debe articularse con grupos de investigación, cursos, organizaciones y redes. Las alianzas se seleccionan por aprendizaje, acceso, relevancia y posibilidad de impacto, no solo por visibilidad.

Tipo de aliado	Valor esperado	Producto posible
Grupo de investigación	Mentoría, trayectoria, infraestructura y producción conjunta.	Artículo, proyecto, joven investigador.
Empresa o pyme	Problema real, datos, validación y adopción.	Estudio de caso, herramienta, piloto.

Tipo de aliado	Valor esperado	Producto posible
Entidad pública	Necesidad territorial y usuarios de decisión.	Informe, evaluación, recomendación.
Comunidad o asociación	Conocimiento local y pertinencia.	Diagnóstico participativo, solución o material.
Universidad aliada	Comparación, masa crítica y coformación.	Proyecto multicéntrico, evento o artículo.
RedCOLSI y redes académicas	Intercambio, eventos y cultura científica.	Ponencia, encuentro y colaboración.

16.1 Criterios de alianza

- Objetivo, roles, datos, propiedad intelectual y productos definidos.
- Beneficio formativo explícito para estudiantes.
- Condiciones éticas y de confidencialidad claras.
- Acceso real a usuarios, información o escenarios de aplicación.
- Responsable institucional y mecanismo de cierre.

17. Comunicación científica y transferencia

Audiencia	Formato recomendado	Criterio de calidad
Comunidad científica	Artículo, preprint, póster, ponencia, dataset.	Rigor, novedad, método y limitaciones.
Estudiantes	Caso, guía, taller, video, infografía.	Claridad, aplicación y trazabilidad.
Organizaciones	Informe ejecutivo, tablero, herramienta, piloto.	Decisión, factibilidad y utilidad.
Comunidades	Devolución, conversación, material accesible.	Respeto, comprensión y beneficio.
Público general	Artículo divulgativo, podcast o visualización.	Exactitud sin tecnicismo innecesario.

17.1 Política de devolución

Toda investigación con participantes, organizaciones o comunidades debe planear una devolución proporcional y comprensible. La publicación académica no reemplaza la responsabilidad de comunicar qué se encontró, qué no puede concluirse y cómo pueden usarse los resultados.

18. Registro estratégico de riesgos

Riesgo	Señal temprana	Respuesta preventiva
Muchos proyectos y poca terminación	WIP creciente y productos atrasados.	Límites WIP, puertas de decisión y cierre explícito.
Dependencia del coordinador	Decisiones y tareas concentradas.	Liderazgo estudiantil, documentación y mentores.
Baja calidad metodológica	Preguntas vagas, datos sin plan.	Clínica metodológica y revisión antes de ejecutar.
Deserción estudiantil	Ausencias, sobrecarga o tareas sin sentido.	Trayectorias, acuerdos realistas y conversaciones tempranas.
Autoría conflictiva	Expectativas implícitas.	CRedit y acuerdo de contribuciones desde el inicio.
Uso indebido de IA	Referencias falsas o resultados no reproducibles.	Declaración, verificación y auditoría.
Pérdida o exposición de datos	Archivos personales, copias sin control.	Repositorio, permisos, respaldo y plan de datos.
Aislamiento académico	Pocos pares y aliados.	Redes, seminarios abiertos y productos conjuntos.
Métricas perversas	Presión por cantidad.	Evaluación contextual, portafolio diverso y DORA.
Agotamiento	Urgencias frecuentes y baja seguridad psicológica.	Capacidad explícita, retrospectivas y pausas.

19. Hoja de ruta de implementación - primeros 12 meses

Periodo	Objetivo	Actividades clave	Producto
Mes 1	Constituir identidad y gobernanza	Validar documento, roles, pacto y directorio.	Acta constitutiva y versión 1.0.
Mes 2	Formar cohorte inicial	Diagnóstico, ética, búsqueda, preguntas y herramientas.	Planes individuales y preguntas.
Meses 3-4	Construir portafolio	Sprint de exploración y priorización.	2-4 fichas aprobadas.
Meses 5-6	Aprobar protocolos	Clínicas, ética, datos y pilotos.	2 protocolos completos.
Meses 7-9	Ejecutar y analizar	Trabajo de campo/revisión, control de calidad y análisis.	Datos/corpus y resultados preliminares.

Periodo	Objetivo	Actividades clave	Producto
Mes 10	Comunicar avance	Demo, pósteres y revisión externa.	Evento interno o participación.
Meses 11-12	Cerrar ciclo	Escritura, transferencia y retrospectiva.	3 productos terminados y agenda 2027.

19.1 Primeros 30 días

1. Validar nombre, propósito, líneas y alcance con el núcleo fundador.
2. Nombrar roles mínimos: coordinación, portafolio, datos/ciencia abierta y secretaría.
3. Crear directorio, repositorio y tablero de portafolio.
4. Aplicar diagnóstico de intereses y competencias.
5. Seleccionar una investigación corta y una aplicada como proyectos piloto.
6. Acordar calendario, Definition of Done y pacto de integridad.
7. Programar primera clínica metodológica y demo.

20. Carta de constitución en una página

Pregunta	Respuesta SIPRAI
¿Por qué existimos?	Para formar investigadores y producir evidencia útil sobre proyectos, agilidad e IA.
¿A quién servimos?	Estudiantes, comunidad científica, organizaciones y territorios.
¿Qué valor entregamos?	Capacidades, conocimiento confiable, herramientas y decisiones mejor sustentadas.
¿Qué no somos?	Un club de asistencia, una fábrica de artículos ni un servicio para hacer tareas.
¿Cómo trabajamos?	Portafolio, sprints, revisión por pares, datos trazables y mejora continua.
¿Qué defendemos?	Integridad, evidencia, colaboración, autonomía, apertura responsable y pertinencia.
¿Cómo sabemos que avanzamos?	Aprendizaje, calidad, terminación, impacto, redes y bienestar.
¿Qué compromiso asumimos?	Terminar lo que priorizamos, declarar límites y reconocer contribuciones.

21. Directrices para el GPT mentor del semillero

Al cargarse en el área de Conocimiento, este documento debe ayudar al GPT a responder de acuerdo con la identidad y agenda de SIPRAI.

Cuando el usuario pregunte sobre...	El GPT debe
Propósito o prioridades	Referir misión, visión, líneas, pilares y agenda.
Ingreso o roles	Explicar la trayectoria, contribuciones y gobernanza.
Nueva idea	Aplicar criterios de priorización y ciclo de vida.
Gestión de proyectos	Proponer tablero, WIP, sprints, puertas y Definition of Done.
Autoría	Usar CRediT, contribución sustantiva y acuerdo temprano.
IA	Permitir apoyo verificable y prohibir fabricación de evidencia.
Éxito	Usar evaluación responsable: calidad, aprendizaje, impacto y contexto.
Apertura	Promover ciencia abierta con excepciones éticas y legales.
Conflicto o riesgo	Escalar según gobernanza y documentar la decisión.

22. Referentes internacionales y nacionales

UNESCO. (2021). Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta. Marco internacional de valores, principios y acciones para una ciencia accesible, colaborativa y equitativa.

NISO. Contributor Roles Taxonomy (CRediT). Taxonomía de 14 roles para transparencia, reconocimiento y responsabilidad en contribuciones de investigación.

San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). Principios para una evaluación responsable y contextual de la investigación y de las personas investigadoras.

Committee on Publication Ethics (COPE). Orientaciones y herramientas para integridad y buenas prácticas en publicación académica.

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia. Plataforma ScienTI, grupos de investigación y estrategia de Jóvenes Investigadores e Innovadores.

Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedCOLSI). Formación investigativa, cultura científica, trabajo en red y encuentros de semilleros.

22.1 Nota de adopción

Este documento es una propuesta base. Antes de su adopción formal, debe contrastarse con el reglamento institucional, los grupos de investigación aliados, las políticas de ética, tratamiento de datos, propiedad intelectual y los procedimientos vigentes de la Universidad Nacional de Colombia.

Anexo A. Lista de verificación de madurez del semillero

Dimensión	Evidencia de madurez	Estado 0-3
Identidad	Propósito, misión, visión y líneas validadas.	—
Gobernanza	Roles, decisiones, actas y reemplazos documentados.	—
Formación	Ruta por niveles y evidencias de competencia.	—
Portafolio	Ideas priorizadas, WIP y proyectos con protocolos.	—
Calidad	Revisión por pares y Definition of Done.	—
Integridad	Ética, IA, datos, CRediT y conflictos.	—
Apertura	Repositorios, metadatos y licencias.	—
Producción	Productos terminados y no solo actividades.	—
Impacto	Usuarios, devolución y evidencia de uso.	—
Sostenibilidad	Alianzas, recursos, egresados y continuidad.	—

Anexo B. Formato de propuesta de proyecto

Campo	Contenido esperado
Título de trabajo	Claro, específico y provisional.
Problema y usuario de resultados	Qué se desconoce o debe decidirse y quién usará el resultado.
Evidencia inicial	Datos, literatura o experiencia que justifican explorar.
Pregunta	Investigable, delimitada y coherente con el método.
Línea principal	Una línea y posibles conexiones secundarias.
Producto esperado	Artículo, ponencia, dataset, caso, herramienta, informe u otro.

Campo	Contenido esperado
Método preliminar	Diseño, fuentes, población/corpus, análisis y ética.
Capacidad	Mentor, equipo, aliados, datos, tiempo y recursos.
Riesgos	Éticos, metodológicos, de acceso, carga y terminación.
Decisión solicitada	Explorar, aprobar protocolo, ajustar, poner en espera o cerrar.

Anexo C. Pacto de integrante

- Cumpló los compromisos que acepto y comunico temprano cuando exista un bloqueo.
- No fabrico ni altero datos, referencias, entrevistas, resultados o contribuciones.
- Mantengo orden, versiones y trazabilidad de los archivos que produzco.
- Respeto a participantes, aliados y compañeros; protejo información y consentimiento.
- Ofrezco y recibo crítica sobre el trabajo sin convertirla en ataque personal.
- Reconozco las contribuciones con transparencia y no reclamo autoría por jerarquía.
- Uso inteligencia artificial con verificación, declaración y responsabilidad.
- Ayudo a que el equipo termine productos, aprenda y deje capacidad instalada.

Próximo documento de la colección: 02 - Ética, integridad, autoría, datos e inteligencia artificial responsable en investigación.